

Bab 5

Alat Pelindung Diri (APD) yang Digunakan

5.1 Filosofi dan Hierarki Pengendalian Bahaya

Di PT Freeport Indonesia (PTFI), Alat Pelindung Diri (APD) dianggap sebagai pertahanan terakhir (*last line of defense*) dalam Hierarki Pengendalian Bahaya (*Hierarchy of Control*). Meskipun PTFI telah mengimplementasikan program *Fatal Risk Management* (FRM) melalui eliminasi bahaya, rekayasa teknik (seperti pemasangan ventilasi raksasa di tambang bawah tanah), dan pengendalian administratif, penggunaan APD tetap diwajibkan secara mutlak untuk mengurangi keparahan jika insiden tetap terjadi.

Sesuai dengan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018, perusahaan wajib menyediakan APD secara gratis bagi seluruh pekerja sesuai dengan jenis bahaya di area kerja masing-masing.

5.2 APD Standar (Wajib di Seluruh Area Operasional)

Setiap pekerja, kontraktor, maupun tamu yang memasuki area operasional tambang (baik *open pit* maupun *underground*) serta area pabrik pengolahan (*Mill* / Konsentrator) wajib mengenakan APD dasar (Minimum PPE) dari kepala hingga kaki:

1. Pelindung Kepala (*Safety Helmet / Hard Hat*)

- Spesifikasi : Helm tambang harus memenuhi standar ANSI Z89.1 yang tahan terhadap benturan benda keras dari atas (*rockfall*) dan memiliki resistensi terhadap sengatan listrik (Kelas E).
- Helm ini dilengkapi dengan tali dagu (*chinstrap*) agar tidak mudah terlepas saat pekerja menunduk atau bekerja di area dengan angin kencang.

2. Pakaian Kerja Keselamatan (*High-Visibility Coverall*)

- Spesifikasi: Baju kerja di Freeport umumnya berbentuk *coverall* (terusan) atau kemeja dan celana dengan warna mencolok yang dilengkapi dengan pita reflektor (*Reflective Tape*).

- Fungsi: Pita reflektor ini wajib ada di bagian dada, punggung, lengan, dan kaki. Tujuannya agar pekerja dapat memantulkan cahaya dan terlihat dengan jelas oleh operator alat berat raksasa (seperti *Haul Truck Caterpillar* seri 797) di tengah kegelapan tambang bawah tanah atau saat cuaca berkabut tebal di area Grasberg.
3. Pelindung Kaki (*Safety Boots / Sepatu Tambang*)
 - Spesifikasi: Mengingat medan berbatuan tajam, berlumpur, dan basah, sepatu yang digunakan harus memiliki pelindung baja di ujung jari (*Steel Toe Cap*). Untuk area tambang bawah tanah, sepatu bot karet keselamatan (*Wellington safety boots*) lebih disukai karena tahan air penuh.
 - Sepatu juga harus memiliki sol anti-tusuk (*Puncture Resistant*) untuk mencegah paku atau batu tajam menembus telapak kaki, dan pelindung metatarsal (*Metatarsal Guard*) untuk melindungi punggung kaki dari kejatuhan alat berat.
 4. Pelindung Mata (*Safety Glasses/Goggles*)
 - Spesifikasi: Kacamata keselamatan dengan standar ANSI Z87.1. Pekerja di area luar menggunakan lensa gelap (pelindung sinar UV/silau), sedangkan pekerja tambang bawah tanah menggunakan lensa bening (*clear*) agar visibilitas tetap maksimal.

5.3 APD Khusus Tambang Bawah Tanah (*Underground Mining*)

Operasional tambang bawah tanah (seperti blok DOZ, DMLZ, dan Grasberg Block Cave) memiliki risiko spesifik yaitu kegelapan total, kurangnya oksigen, dan potensi gas beracun. Oleh karena itu, APD tambahannya sangat spesifik:

1. Lampu Kepala (*Cap Lamp / Headlamp*)
 - Dipasang langsung pada slot helm. Lampu ini ditenagai oleh baterai portabel yang dikaitkan pada sabuk pekerja (*Miners Belt*). Lampu ini harus tahan ledakan (*intrinsically safe*) sehingga tidak memicu percikan api jika ada kebocoran gas metana.
2. Alat Penyelamat Diri Darurat (*Self-Rescuer*)
 - Ini adalah "nyawa cadangan" bagi pekerja bawah tanah. *Self-Rescuer* (seperti tipe W-65) adalah respirator pemurni udara portabel yang wajib dikenakan di pinggang.

- Fungsi: Jika terjadi kebakaran atau kebocoran gas di dalam terowongan, alat ini akan menyaring Karbon Monoksida (CO) menjadi Karbon Dioksida (CO₂) yang lebih aman, memberikan waktu sekitar 30 hingga 60 menit bagi pekerja untuk berlari ke fasilitas *Refuge Chamber* (ruang penyelamatan).
3. Detektor Gas Personal (*Personal Gas Monitor*)
- Alat digital kecil yang dijepit di area pernapasan (kerah baju). Alat ini memantau kadar gas secara *real-time*. Jika mendeteksi penurunan kadar Oksigen (O₂) di bawah 19.5% atau lonjakan gas beracun (CO, H₂S), alat akan bergetar keras, mengeluarkan cahaya *strobe*, dan membunyikan alarm melengking.

5.4 APD Khusus Berdasarkan Jenis Pekerjaan (Fungsi Spesifik)

Selain APD dasar dan *underground*, pekerja dengan tugas khusus diwajibkan memakai APD tambahan:

- **Pekerja di Ketinggian (Lebih dari 1,8 meter):** Wajib menggunakan *Full Body Harness* dengan *Double Lanyard* yang dilengkapi *shock absorber* (peredam kejutan).
- **Pekerja Pengelasan (*Welding/Hot Work*):** Wajib menggunakan kedok las (*Welding Helmet/Shield*), apron kulit (*Leather Apron*) untuk menahan percikan logam cair, dan sarung tangan las (*Welding Gloves*) tahan panas.
- **Pekerja Area Kebisingan Tinggi (Pabrik Pengolahan/Genset):** Wajib menggunakan pelindung telinga ganda (*Double Hearing Protection*), yaitu menggunakan *Earplug* di dalam telinga sekaligus *Earmuff* di luar telinga untuk meredam kebisingan di atas 105 desibel.

5.5 Standar Warna Helm Proyek di PT Freeport Indonesia

Sebagai bentuk pengendalian visual (*visual control*) dan identifikasi struktural di lapangan, warna helm membedakan posisi atau jabatan seseorang di area tambang:

- **Helm Putih :** Digunakan oleh jajaran Manajemen, Manajer, Insinyur (*Engineer*), Pengawas lapangan (*Supervisor*), dan tamu VIP.
- **Helm Biru/Kuning:** Umumnya digunakan oleh pekerja operasional lapangan, operator alat berat, dan kru mekanik.

- **Helm Merah:** Khusus digunakan oleh kru Keselamatan (HSE/K3), Tim Tanggap Darurat (*Emergency Response Team / Mine Rescue*).
- **Helm Hijau:** Sering digunakan oleh pekerja lingkungan (*Environmental*) atau pekerja baru yang masih dalam masa pengawasan orientasi (Probation).

5.6 Pemeliharaan dan Inspeksi APD

Berdasarkan sistem manajemen *Freeport Safety and Health Management System* (FRESH MS), APD tidak hanya sekadar dipakai, tetapi harus melalui prosedur pemeliharaan:

1. Inspeksi Pra-Kerja (*Pre-use Inspection*)

Setiap pekerja wajib memeriksa kondisi APD-nya sebelum *shift* dimulai. Misalnya, memastikan tali helm tidak longgar dan indikator masa berlaku pada *Self-Rescuer* masih dalam kondisi layak (warna indikator normal).

2. Penggantian (*Replacement*)

Perusahaan melarang keras penggunaan APD yang sudah cacat. Sepatu *safety* yang solnya sudah aus atau helm yang pernah mengalami benturan keras (meski tidak terlihat retak) wajib segera ditukarkan ke gudang (*supply chain*) dengan yang baru secara cuma-cuma.